

上海市建设工程安全质量监督总站文件

上海市建设工程勘察设计管理事务中心

沪建安质监联〔2021〕1号

关于加强本市房屋建筑立面工程质量管理的通知

各有关单位：

为防范建筑物体空中坠落风险，加强本市房屋建筑立面工程的质量管理，依据有关法律、法规、规章和技术标准，结合本市实际情况，制定发布本通知，请遵照执行。

一、适用范围

本市行政区域内，新建及改扩建房屋建筑立面工程的建设、设计、方案论证、施工、监理和行政监管活动，适用本通知。

本通知所称的建筑立面工程是指：位于建筑立面的保温系统、面砖或石材饰面、装饰线条、幕墙、外窗、外挑雨棚、空调室外机搁板、外挑装饰构件及室内公共部位的墙面装饰等，存在空中坠落风险、易造成一定程度财产损失或人员伤亡的分部分项工程。

二、建设单位的责任和义务

(一) 建设单位应当按照国家和本市有关规定，对建筑立面工程的质量负有首要责任。应当建立健全质量管理制度，督促设计、施工、监理等单位开展防范建筑物空中坠落风险的管理。

(二) 建设单位在项目规划和方案设计阶段，应针对存在空中坠落风险的建设内容，制定专项防控措施。在施工招标时，设置相应的技术条款和评标标准，并审核其响应的情况。

(三) 建设单位应组织开展图纸会审和设计交底，交底应包含存在空中坠落风险的建设内容。涉及到相关内容的设计变更要重新送原审查机构审图。

(四) 建设单位应委托检测单位开展建筑立面工程有关安全 and 功能的检验，并按相关规定组织实施竣工质量验收。

三、设计单位的责任和义务

(一) 设计单位应按照国家和本市有关法律法规、现行工程建设强制性标准进行设计，对设计质量负责。

在进行建筑立面设计时，应保证工程立面体系构造的安全性和耐久性，并出具完整的设计施工图。对外墙整体构造(含节能构件、幕墙、门窗、外遮阳等)及装饰构件与主体结构连接节点，应提供节点详图。具体要求如下：

1. 设计单位在进行外立面装饰线条设计时，应充分考虑风荷载、雨雪荷载、自重荷载、活荷载等的影响，同时应对接缝、连接点处进行防水设计。

2. 禁止设计使用植筋焊接的方式固定 GRC 装饰线条，应采用预埋件或后置锚固件等方式连接。

GRC 构件中的预埋件应采用镀锌钢板、不锈钢板等防锈蚀材质，其中镀锌钢板的厚度不得小于 3mm，不锈钢板的厚度不得小于 2mm。

3. 对于突出墙面宽度超过 100mm 的 EPS 装饰线条，构造设计应设置锚栓辅助固定，并针对最不利荷载条件进行设计计算。

4. 玻璃幕墙的连接件与主体结构的锚固承载力设计值应大于连接件本身的承载力设计值，与主体结构或埋板直接连接的连接件厚度应不小于 6mm。当幕墙构架与主体结构采用后加锚栓时，每个连接节点锚栓不得少于 2 个，锚栓直径不应小 10mm。

幕墙面板的板块及其支撑结构禁止跨越主体结构变形缝。

5. 除消防排烟窗的幕墙部分外，幕墙向外开启窗开启角度不应大于 30° ，开启距离不应大于 300mm，开启扇面积不应大于 1.8m^2 。

6. 建筑立面不宜将玻璃等脆性材料用作外挑的遮阳部件或装饰部件。外遮阳或装饰构件应连接在主体结构或连接件上，不得采用结构胶或密封胶直接粘在幕墙面板上。

当幕墙外装饰条承受较大外力时应采用机械连接。

阳台不宜采用玻璃栏板。当确需采用玻璃栏板时，应当采取防脱落措施。

(二) 在建筑立面工程设计中，应选用质量可控、性能可靠的建筑材料。具体要求如下：

1. 除外墙采用内保温的多层建筑或外墙采用装配式工厂预制夹心板建筑外，禁止在首层以外的外墙设计选用面砖、马赛克、湿贴石材等贴面材料。禁止在电梯厅及其他室内公共部位使用湿贴石材。使用湿贴石材时，石材厚度不得大于 30mm；用于外墙时，室外高度不得大于 2.0m。

2. 玻璃幕墙的结构胶应采用高耐久性硅酮结构密封胶，设计使用年限不应低于 25 年。硅酮结构密封胶应根据不同的受力情况进行承载力极限状态验算。

玻璃幕墙和采光顶用钢化玻璃应进行均质处理。热轧钢型材截面主要受力部位的厚度应不小于 3.0mm。

3. 框支承玻璃幕墙横梁截面主要受力部位的宽厚比应满足规范要求。当横梁跨度不大于 1.2m 时，铝合金型材截面主要受力部位的厚度不应小于 2.0mm；当横梁跨度大于 1.2m 时，其截面主要受力部位的厚度不应小于 2.5mm。

框支承玻璃幕墙立柱截面主要受力部位的宽厚比应满足规范要求。铝型材立柱截面开口部位厚度不应小于 3.0mm，闭口部位厚度不应小于 2.5mm。

4. 幕墙采用的石材面板厚度应经强度计算确定。磨光面板厚度，花岗岩不应小于 25mm，火烧板厚度以计算厚度加 3mm；砂岩厚度不小于 40mm；其他石材厚度不小于 35mm。高层建筑、重要建筑及临街建筑立面，花岗岩面板厚度不应小于 30 mm。

室外干挂石材幕墙用花岗岩单块面板的面积不应大于 1.5m^2 ，其他石材面板不应大于 1.0m^2 ；室内干挂花岗岩面板的面积不应大于 1.5m^2 ，其他石材面板不应大于 1.2m^2 。

(三) 设计单位应按相关规定开展设计交底。交底时，应将建筑物立面空中坠落风险作为交底重点，针对复杂节点构造进行现场施工配合。主体建筑设计单位应针对易发生空中坠落风险的立面工程深化设计是否符合主体结构设计要求进行确认。

四、施工单位的责任和义务

(一) 施工单位应按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得擅自修改工程设计，对施工质量负责。

因施工原因需对设计图纸进行修改的，施工单位应按相关规定办理技术核定手续，且不得降低原设计标准。针对扶手栏杆、雨棚、门窗等部位的专业设计深化图，应明确材料规格、数量、工艺要求等内容。专业设计深化图应经建设单位、结构设计单位、监理单位审核确认。

(二) 施工单位应落实建筑材料进场质量验收责任。立面施工用面砖、石材、装饰线条、保温系统各部品件等应提供质量合格证、型式检验报告、检测报告等质量证明文件，同时做好材料的见证取样送检。

(三) 施工单位应针对建筑易发生空中坠落的重点部位和关键环节制定有效的技术控制措施和施工方案。施工前应实施专项交底，

并在施工中参照方案实施。方案中应明确以下专项质量要求：

1. 在进行饰面层施工前，应将基层墙体上的浮浆、异物铲除，浮尘、污渍等清理干净，形成平整牢固的基面，保证粘贴可靠性。

2. 外墙面砖施工抹灰层应多遍成活，严格按规范工艺标准分层抹灰，严禁一遍成活。每层每次抹灰厚度不应大于 7mm，总厚度超过 20mm 时应采取加强措施。

3. 外墙装饰线条的设置应符合设计要求，表面应平整光滑，棱角整齐。外形构造应满足排水要求，拼缝宜留设在线条的平直部位。禁止选用铺网抹灰工艺 GRC 装饰制品。EPS、XPS 苯板等线条应选用施贴面进行拉毛处理的产品。

4. 外墙及室内公共部位的饰面禁止使用背侧无燕尾槽的饰面砖，饰面砖燕尾槽深度不应小于 0.5mm，采用陶瓷砖时背纹深度不应小于 0.7mm。

施贴面砖或石材时应使用配套的防水胶粘剂，其性能应符合现行标准要求。

5. 建筑外窗应选用成品窗，附框与洞口墙体应进行机械连接，在砖砌体上严禁采用射钉固定。推拉窗必须安装防脱落装置。

门窗组装机机械联接应采用不锈钢紧固件，不得使用铝及铝合金抽芯铆钉作为门窗受力联接用紧固件。

外窗工程采用钢附框的钢材壁厚不应小于 2.0mm，内外表面应采用热浸镀锌防腐处理，镀层平均厚度不得小于 45 μm ，局部厚度

不小于 35 μm ，并应采取有效的防水措施。

6. 幕墙使用后加锚栓连接时，不宜在与化学锚栓接触的连接件上进行焊接。确需焊接作业的，锚栓应使用机械扩底。

7. 干挂石材板块不得采用钢销、T 形连接件和角形倾斜连接件连接。干挂石材采用背栓安装时，应采用不锈钢螺栓，并使用专用钻孔设备开孔作业。干挂石材系统背栓用于室外装饰时最小直径不应小于 8.0mm，用于室内装饰时最小直径不应小于 4.0mm。

花岗岩以外的石材面板不应采用水平悬挂、外倾斜安装方式。

8. 连接件所采用的钢构件表面防腐处理应符合设计要求。

（四）施工单位应执行施工质量样板先行制度。对于易发生空中坠落的分部分项工程，应在施工前选取能代表施工工序的重点部位制作样板。通过样板发现施工问题或设计缺陷，进行优化并制定有效的质量保证措施。

（五）施工单位应按规定针对工程易发生空中坠落的重点部位，加强隐蔽验收管理，并按相关规定留存验收记录资料。

（六）施工单位应充分考虑施工条件，确保各工序在适宜的环境条件下进行。

五、监理单位的责任和义务

（一）工程监理单位应当依照法律、法规以及有关技术标准、设计文件和建设工程承包合同，对建筑立面工程的施工质量实施监理。

(二) 项目监理单位应当按照相关规定编制监理规划, 明确建筑物立面施工中实施监理的具体范围和事项, 并根据建筑物立面体系、材料、施工工艺等特点编制施工监理实施细则。

(三) 监理单位应审批施工组织设计和专项施工方案, 加强建筑物立面材料进场验收和易发生空中坠落部位的隐蔽工程验收。对于工程易发生坠落的重要工序开展旁站及巡视检查, 发现存在质量问题的, 应要求施工单位改正。

对于监理过程中发现建筑立面工程存在严重质量问题或事故隐患的, 应要求施工单位暂停施工, 并及时报告建设单位。施工单位拒不改正或不停止施工的, 应报告建设行政主管部门。

六、监督管理

施工图设计文件审查机构应当按照国家和本市有关规定, 对建筑外立面工程的施工图质量进行审查。本文件规定的设计内容应纳入施工图设计文件审查范围。

建设工程质量监督机构和施工图设计文件审查管理部门应按本通知要求, 加强对建筑立面空中坠落的质量监管; 强化对参建单位开展防范建筑空中坠落风险管理情况的监督检查; 对于相关单位不履行质量管理责任或存在降低质量标准等违规行为的, 按照有关规定严肃处置, 情节严重的, 列入不良信用名单, 加大惩戒力度。

七、实施日期

本通知自发布之日起实施。

(此页无文)

上海市建设工程安全质量监督总站
上海市建设工程勘察设计管理事务中心
2021年6月1日

抄送：委质安处、委节能建材处、各区（园区）监督机构、建工集团、
隧道股份、中建八局、外省市沪办建管处及施工大口单位

上海市建设工程安全质量监督总站办公室 2021年6月1日印发
